

MÉCANIQUE 7	1	MÉCANIQUE 7	2
Solide en rotation autour d'un axe fixe		Liaison pivot idéale	
MÉCANIQUE 7	3	MÉCANIQUE 7	4
Définition d'un couple		Définition d'une translation rectiligne	

Une liaison pivot idéale exerce un moment nul par rapport à son axe. Elle bloque tout autre mouvement (translations et rotations autour d'autres axes).

Chaque point décrit un cercle centré sur l'axe ; sa vitesse vaut $v = r\omega$, où r est la distance à l'axe en m et ω la vitesse angulaire en rad s^{-1} .

Une translation rectiligne est un mouvement où tous les points du solide décrivent des droites parallèles.

Un couple est un ensemble de forces de résultante nulle mais de moment non nul.

MÉCANIQUE 7	5	MÉCANIQUE 7	6
Définition d'une translation circulaire		Moment cinétique d'un solide en rotation	
MÉCANIQUE 7	7		
Énergie cinétique d'un solide en rotation autour de l'axe Δ			

$$L_{\Delta} = J_{\Delta}\omega$$

, où J_{Δ} est le moment d'inertie par rapport à l'axe, en kg m^2 .

Une translation circulaire est un mouvement où tous les points du solide décrivent des cercles de même rayon. Pour deux points A et B du solide, la droite AB reste parallèle à elle-même au cours du mouvement.

$$E_c = \frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2.$$